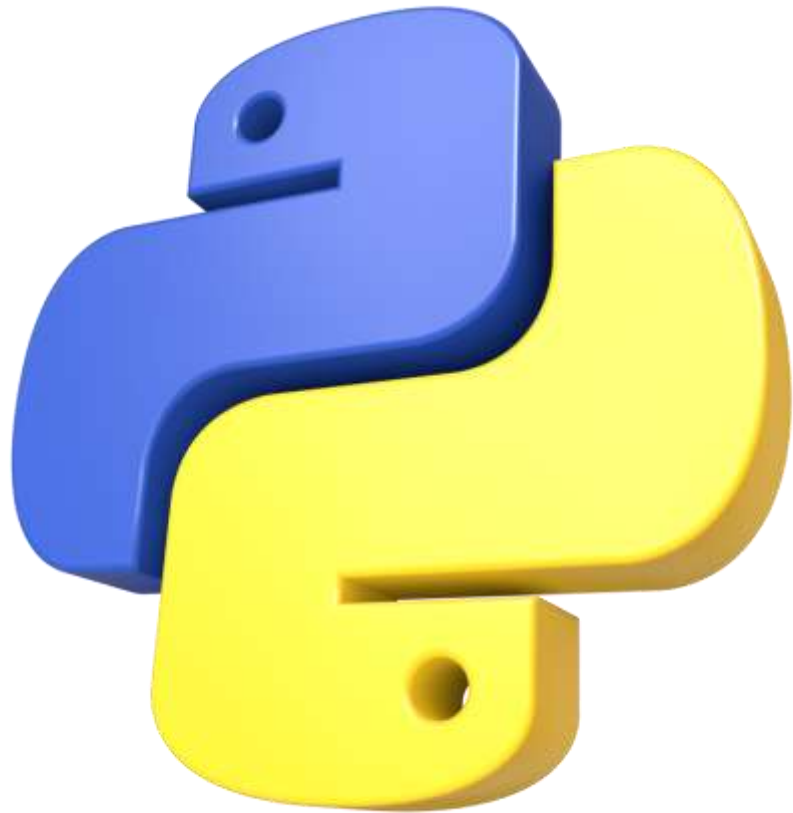




Aula 4

Prof. Gabriel Rodrigues e Wilson
Hissamu

Algoritmo e Programação

Temas desta aula

- Compreender estruturas condicionais
- Modelar decisões reais
- Aplicar lógica em problemas
- Exercícios

Condicionais

- Permitem tomada de decisão
- Baseadas em condições (verdadeiro/falso)
- Muito utilizados em sistemas reais

Estrutura básica

```
if condição:  
    ação  
else:  
    outra ação
```

Exemplo

```
saldo = 500
```

```
saque = 300
```

```
if saque <= saldo:
```

```
    autorizado
```

```
else:
```

```
    negado
```

Múltiplas Condições

```
if condição:
```

```
    ação
```

```
elif outra condição:
```

```
    ação
```

```
else:
```

```
    ação final
```

Exemplo

```
if nota >= 9: A  
elif nota >= 7: B  
elif nota >= 5: C  
else: reprovado
```

Importância da Ordem

- Python avalia de cima para baixo
- Primeira condição verdadeira executa

Boas práticas

- Indentação correta
- Nome de variáveis claros
- Testar vários cenários

Erros Comuns

- esquecer :
- erro de indentação (ou indentação)
- lógica incorreta

Operadores de atribuição

- Operador básico: =
 - `x = 10`
- Operadores compostos

Operador	Equivalente a	Exemplo
<code>+=</code>	<code>x = x + valor</code>	<code>x += 5</code>
<code>-=</code>	<code>x = x - valor</code>	<code>x -= 3</code>
<code>*=</code>	<code>x = x * valor</code>	<code>x *= 2</code>
<code>/=</code>	<code>x = x / valor</code>	<code>x /= 4</code>

Operadores de atribuição

- Operadores compostos

```
saldo = 100
saldo += 50    # adiciona 50
saldo -= 20    # remove 20
print(saldo)
```

Operadores Relacionais

- Usados para comparar valores
 - == Igual
 - != Diferente
 - > < >= <=
 - Resultado: True ou False

Operadores Relacionais

Operador	Significado
==	Igual
!=	Diferente
>	Maior que
<	Menor que
>=	Maior ou igual
<=	Menor ou igual

Operadores Relacionais

```
idade = 18
```

```
print(idade >= 18)    # True
```

```
print(idade < 18)     # False
```

Operadores Lógicos

São usados para combinar condições.

Operador	Significado
and	E
or	OU
not	NÃO

Operadores Lógicos

Operador AND

Retorna verdadeiro se **todas** as condições forem verdadeiras.

```
idade = 20
```

```
tem_carteira = True
```

```
if idade >= 18 and tem_carteira:
```

```
    print("Pode dirigir")
```

Operadores Lógicos

Operador OR

Retorna verdadeiro se **pelo menos uma** condição for verdadeira.

```
dia = "sábado"
```

```
if dia == "sábado" or dia == "domingo":  
    print("Final de semana!")
```

Operadores Lógicos

Operador NOT

Inverte o valor lógico.

```
chovendo = False
```

```
if not chuvendo:  
    print("Podemos sair!")
```

Operadores Lógicos

Exemplo Com Todos Operadores

```
nome = input("Digite seu nome: ")
idade = int(input("Digite sua idade: "))
salario = float(input("Digite seu salário: "))

if idade >= 18 and salario > 1500:
    print(nome, "está apto para o financiamento.")
else:
    print(nome, "não está apto.")
```

Exercícios

1. Peça dois números ao usuário e mostre:

- A soma usando +=
- Se o primeiro número é maior que o segundo

2. Faça um programa que:

- Peça idade e altura
- Verifique se a pessoa pode entrar em um brinquedo (idade $\geq$ 12)

3. Peça login e senha e verifique se:

- Login é "admin"
- Senha é "1234"

Exercícios

1. Peça dois números ao usuário e mostre:

- A soma usando +=
- Se o primeiro número é maior que o segundo

```
# Pedindo dois números ao usuário
```

```
num1 = float(input("Digite o primeiro número: "))
```

```
num2 = float(input("Digite o segundo número: "))
```

```
# Soma usando +=
```

```
soma = num1
```

```
soma += num2
```

```
print("A soma é:", soma)
```

```
# Verificando se o primeiro número é maior que o segundo
```

```
if num1 > num2:
```

```
    print("O primeiro número é maior que o segundo.")
```

```
else:
```

```
    print("O primeiro número NÃO é maior que o segundo.")
```

Exercícios

2. Faça um programa que:

- Peça idade e altura
- Verifique se a pessoa pode entrar em um brinquedo (idade $\geq$ 12)

```
# Pedindo dados ao usuário
```

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))
```

```
altura = float(input("Digite sua altura (em metros): "))
```

```
# Verificando as condições
```

```
if idade  $\geq$  12 and altura  $\geq$  1.40:
```

```
    print("Você pode entrar no brinquedo!")
```

```
else:
```

```
    print("Você NÃO pode entrar no brinquedo.")
```

Exercícios

3. Peça login e senha e verifique se:

- Login é "admin"
- Senha é "1234"

```
# Pedindo login e senha
login = input("Digite o login: ")
senha = input("Digite a senha: ")

# Verificando os dados
if login == "admin" and senha == "1234":
    print("Acesso permitido!")
else:
    print("Login ou senha incorretos.")
```